

谢思芃

网络安全博士研究生 | 区块链系统与可信 AI 基础设施

聚焦区块链执行层全栈优化，覆盖确定性交易调度、AOT 执行引擎与认证状态承诺；同时研究基于 TEE 的可信 AI 中转基础设施。

+86-13350841699 sipengxie@buaa.edu.cn sipengxie2024.github.io

男 1999.04 中共党员 北京 导师：伍前红教授



01 研究方向与代表工作

2021 年至今参与多项国家级、省部级科研项目，将区块链性能视为贯穿调度、执行引擎与数据层的全栈问题。

调度层 Octopus

NSDI'27 在投

使用启发式调度与多版本数据缓存编排交易执行，使无序并行执行保持确定性；相比先进算法实现 **2-4 倍性能提升**。

执行引擎 SkelOT

EuroSys'27 在投

以合约骨架复用 AOT 编译，将编译时空开销降低 **50%**；以 **0.8%** 空间覆盖测试区块 **75%** 的热点执行时间。

数据层 MHOT [arXiv]

USENIX Security'26 Accepted

将 span-fanout 的指数耦合降为线性，以高度最优字典树替代 MPT；实现 **9 倍** 写入吞吐、**4 倍** 更低写放大、**2 倍** 更小承诺，并完全抵御 Nurgle (S&P'24) 攻击。

可信中转 AEGIS [arXiv]

IEEE TIFS'26 在投

将中转站核心转发逻辑置于最小 TCB 的 TEE 中，提供可验证忠实转发，防御敏感信息泄露、提示词注入与响应篡改。

02 学术成果

[1] MHOT: Height-Optimized Authenticated Data Structure for Blockchain State Commitment USENIX Sec.'26 Accepted

[2] The Proxy Knows Too Much: Sealing LLM API Routers with Attested TEEs IEEE TIFS'26 在投

[3] AccountCatcher: Anomaly Blockchain Account Detection Based on Hybrid Graph-Based Model ProvSec 2025

[4] Proof of Inaction for Outsourced Data with Exhaustive Audit Comput. Electr. Eng. 2024

[5] Iterative Proof of Retrievability for Periodic Incremental Data via Optimistic Tags Generation CSCloud 2024 CCF-C

[6] PDTS: Practical Data Trading Scheme in Distributed Environments ProvSec 2024

[7] VM-Studio: A Universal Crosschain Smart Contract Verification and Execution Scheme SCN 2023

03 开源工程作品

paradigmxyz/revmc 上游贡献

2026

EVM JIT/AOT 编译器 Rust / LLVM

- 推动 **7 项** 修复与优化被上游采纳；**5 项** 合并 PR 保留本人提交署名，另 **2 项** 由维护者按审查意见重构后合并；覆盖 LLVM 未定义行为与别名/对齐、CALL gas accounting、resume 状态持久化及 CODECOPY AOT 崩溃。
- DIV/MOD 优化** 以 ruint 内建替代 LLVM i256 除法，将 Curve StableSwap JIT 单交易从 **109 μ s** 降至 **36 μ s**，Uniswap V2 从 **30 μ s** 降至 **23 μ s**。

Agent Runtime Learning Journal

2026-至今

独立设计与维护 GitHub

- 面向现代 Coding Agent Runtime 构建开源学习项目：完成 **18 节** 源码驱动课程，以 Mermaid 架构图、具体执行流程与源码定位系统讲解 Agent Loop、工具调用、上下文管理和会话持久化。

04 项目经历

区块链执行层基础设施项目（匿名）

2024–2026

技术支持 / 研发；因保密要求不披露项目名称

- 在早期 Pitch 阶段梳理技术架构、核心价值与融资沟通材料，支持技术尽调与融资推进；公开信息显示项目于 2025 年完成 1100 万美元 Pre-Seed 融资，由 Founders Fund 与 Pantera Capital 联合领投。
- 后续参与约两年研发，围绕区块链执行层性能优化开展系统实现、实验验证与工程迭代。

实验室 AI 中转站

持续运营

北京航空航天大学·运营维护

- 负责实验室共享 AI 中转基础设施的日常运营、可用性保障与故障响应，支撑科研及软件开发场景下的多模型访问。

早期系统与安全管理研究

2018–2020

北京航空航天大学·研究组员

- 完成 SGX 门限 ECDSA 系统结构与接口设计；参与 AI 视频蒙板模型完善、数据集清理与重建。

05 教育经历

北京航空航天大学·网络安全博士研究生

2022–至今

导师：伍前红教授；研究方向：区块链执行层加速与可信系统安全。

北京航空航天大学·网络空间安全硕士研究生

2021–2022

考研总成绩、复试与面试均为第一；获研究生一等奖学金。

北京航空航天大学·信息安全（第一专业） / 数学（第二专业）

2017.09–2021.07

GPA 3.7625/4.0；数学加权平均分 95.33/100；获致真书院学习优秀奖学金一等奖。

伦敦大学学院（UCL）·暑期学校

2019.07–2019.08

数据科学与数据分析，结课成绩 A。

06 知识产权

发明专利

P1 一种优化区块链智能合约成本的系统及方法

申请号 202311517501.2

P2 一种分布式环境中基于智能合约的数据购买系统及方法

申请公布号 CN115293759A

P3 半同步及异步网络区块链共识切换方法及装置

申请号 202310755371.X

P4 基于可链接环签名和滑动窗口的无抵押秘密选举方法

申请公布号 CN115314351A

软件著作权

S1 基于区块链的数据全生命周期记录溯源软件

软件著作权

S2 基于区块链的台账数据全生命周期可视化提交与溯源软件

软件著作权

S3 基于区块链的台账数据全生命周期远程记录与查询软件

软件著作权

07 技术能力与活动

系统研究

区块链执行、AOT 编译、认证数据结构、TEE、可信 AI 中转

编程语言

Python、C/C++、Rust、Go、Java、Matlab

Agent 能力

熟练使用 Codex、Claude Code、Gemini、OpenClaw、Hermes，具备 Agent 开发与工作流编排能力

语言与活动

CET4、CET6 高分通过；北京大学生排球联赛乙组冠军，代表学院获 2024、2025 学年北航校级季军